BANCO DE DADOS - SGBD

APRESENTAÇÃO



by

Rafael S., Nickolas, Leonardo S., João Gabriel e Igor

O que é um SGBD

SGBD significa Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Trata-se de um software que serve para criar, organizar, alterar e proteger um banco de dados.





Para que serve SGBD

A função principal de um SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados) é servir como um programa intermediário que organiza, protege, manipula e gerencia o acesso a um banco de dados.

Exemplos práticos



Os exemplos práticos de SGBDD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados Distribuído) envolvem sistemas onde os dados estão guardados em vários servidores ou lugares físicos diferentes, mas o usuário enxerga e acessa tudo como se fosse um único banco de dados.

Grandes E-commerces (Amazon e Mercado Livre): O catálogo de produtos fica copiado em servidores espalhados por vários países para carregar a página mais rápido para o cliente local.

Plataformas de Streaming (Netflix): O histórico de reprodução e dados do usuário são replicados globalmente para que você continue assistindo de onde parou, mesmo se viajar para outro continente.

ENTENDENDO BANCOS DE DADOS: SQL vs. NoSQL

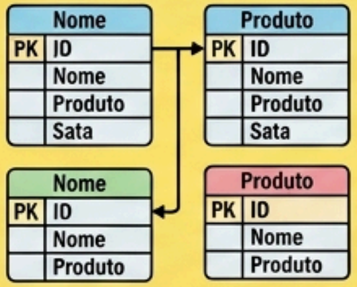
CONCEITOS BÁSICOS



SÃO SISTEMAS ONDE ORGANIZAMOS E ARMAZENAMOS DADOS DIGITAIS.

SGBD: Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados.

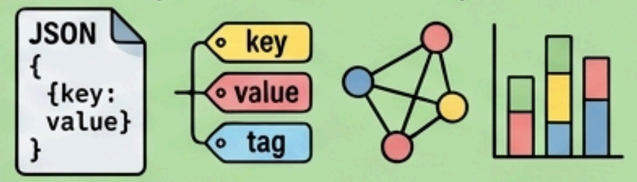
ESTRUTURA SQL (RELACIONAL)



DADOS EM TABELAS RÍGIDAS COM REGRAS FIXAS (SCHEMA).

Ótimo para dados estruturados.

ESTRUTURA NoSQL (NÃO RELACIONAL)

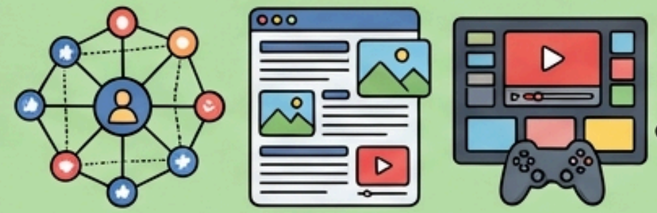


DADOS EM MODELOS FLEXÍVEIS: DOCUMENTOS, CHAVE-VALOR, GRAFOS.
Adapta-se a dados não-estruturados.

COMPARATIVO FINAL

	SQL	NoSQL
	SQL	Horizontal
Escalabilidade	Vertical	Horizontal
Esquema	Fixo	Flexível
Linguagem	SQL	Várias API
ACID	ACID	BASE

CASOS DE USO: NoSQL



ÓTIMO PARA ALTO VOLUME, VARIEDADE E ESCALABILIDADE RÁPIDA.
Ex: Redes Sociais, Big Data, Streaming.

CASOS DE USO: SQL



IDEAL PARA PRECISÃO TRANSACIONAL E DADOS ALTAMENTE ESTRUTURADOS.
Ex: Finanças, ERP, Inventário.

Comparação

Relacionais

Os relacionais utilizam tabelas fixas e colunas.

Não relacionais

Não relacionais usam formatos flexíveis como documentos ou pares de chave-valor.



Característica e importância



Controle de acesso

Define quem pode visualizar, alterar ou excluir dados.

Integridade

Garante que os dados sejam corretos e válidos.

Consistência

Mantém os dados confiáveis após qualquer operação.

Segurança

Protege as informações contra acessos indevidos, perdas e ataques.

FIM!

AGRADECEMOS PELA
SUA ATENÇÃO

